

Um site de recomendação de compras precisa integrar quatro bases de dados, uma relacional e outras três NoSQL. O sistema consiste em recomendar as compras para os clientes, conforme os seus interesses e aos amigos dos clientes, em função de suas amizades. A cada compra, o site solicita ao cliente a indicação de um amigo. Os dados dos clientes e seus amigos são armazenados em uma base de dados orientada a grafos.

BASE 1: Relacional

Na primeira base de dados, a relacional, ficam armazenados os dados dos clientes e das suas compras.

Assim, são necessárias pelo menos três tabelas com os esquemas:

Clientes(id, cpf, nome, endereço, cidade, uf, e-mail)

Compras(id, id_produto, data, id_cliente)

Produtos(id, produto, valor, quantidade, tipo)

BASE 2: Orientado a documentos

No banco de dados orientado a documentos ficam armazenados os dados resumidos dos clientes e seus interesses, como esportes, filmes, música, etc ... Os dados ficam armazenados em uma única coleção.

BASE3: Bancos de dados orientados a grafos

Neste banco de dados devem ficar armazenados os dados resumidos dos clientes e de seus amigos. Os dados necessários para as pessoas são id, cpf e nome. Quando um dos amigos efetua uma compra, ele passa a ser um cliente, e seus dados são armazenados no banco de dados relacional.

BASE 4: Chave-valor

A quarta base, que será usada somente para consulta, devem ser armazenados os dados de todas as bases de dados consolidados. As recomendações para um amigo de um cliente podem ser armazenadas diretamente no Redis. Use listas associadas a hashes para armazenar os dados de recomendação, ou use dados em formato JSON.

Popular as 3 primeiras bases de dados com scripts específicos.

API

A API deve somente recuperar os dados das bases de dados, fazer a junção entre eles e armazená-los no Redis.

Interface:

Mostrar os dados da base chave-valor.

Consultas, no Redis:

Mostrar os dados de todos os clientes.

Mostrar os dados dos clientes e seus amigos.

Mostrar os dados dos clientes e as compras realizadas por eles.

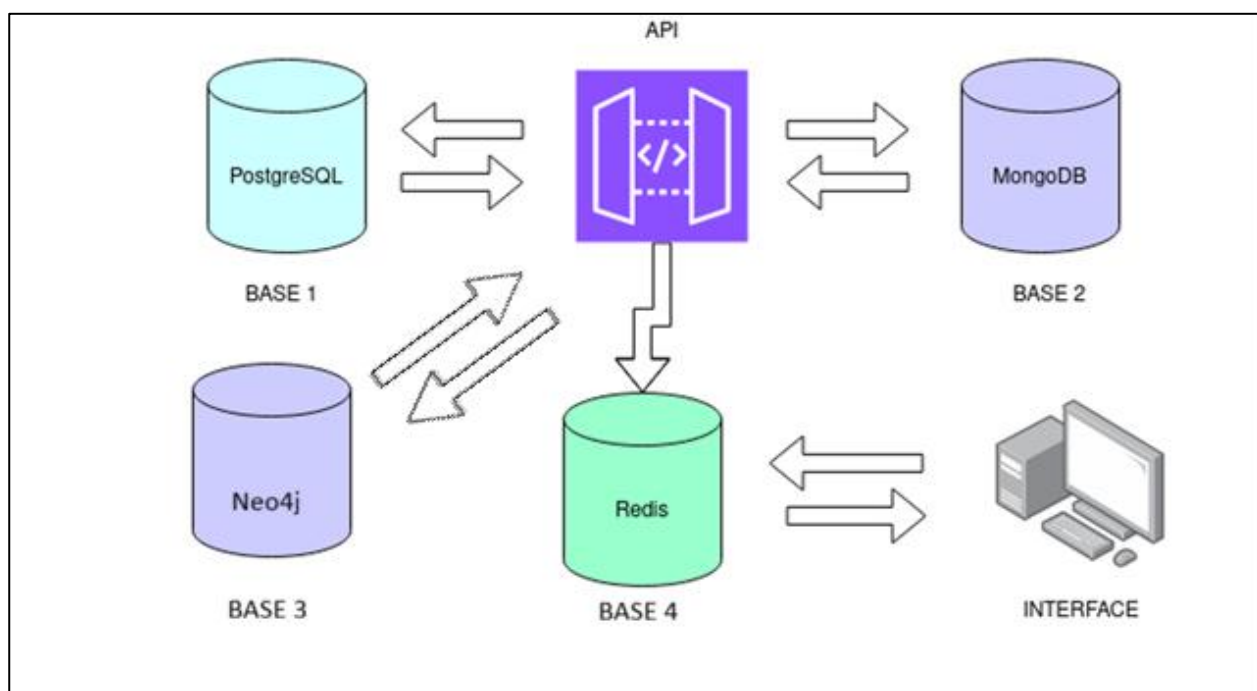
Listar os dados dos amigos dos clientes e as possíveis recomendações para eles.

Testes:

Faça testes alterando os dados dos bancos de dados para demonstrar na apresentação do trabalho. A atualização dos dados na base Redis deve ser feita a partir da API, limpando a base de cache e replicando os dados novamente.

O trabalho tem como objetivos adquirir uma noção introdutória de integração de banco de dados, replicação de dados e modelos lógicos de banco de dados.

Exemplo de integração.



O trabalho pode ser feito em grupos de até 3 integrantes.

Todos devem apresentar a parte que desenvolveram do trabalho. O estudante que não estiver presente na apresentação, último dia de aula, terá a sua nota zerada.